

GEO 系统

使用说明书

时代科技·GEO 优化管理平台

Generative Engine Optimization Platform

系统版本：2026-06-04-reform-2

编写日期：2026 年 6 月 19 日

目录

一、系统概述.....	5
1.1 系统导航总览	5
二、系统架构与访问方式	6
2.1 技术架构	6
2.2 访问方式	6
2.3 启动步骤	7
2.4 浏览器兼容性	7
三、工作台（首页）	7
四、准备工作－企业知识库.....	8
4.1 知识库分类.....	8
4.2 操作步骤.....	8
4.3 产品信息填写要点.....	9
五、准备工作－企业知识图谱	10
5.1 访问知识图谱	10
5.2 知识图谱界面说明	10
5.3 知识图谱的操作.....	10
5.4 知识图谱在 GEO 中的作用	11
六、准备工作－基础数据诊断	11
6.1 操作步骤.....	11
6.2 诊断报告内容	12
七、准备工作－企业官网诊断	12

八、准备工作 – 竞争对手分析	13
8.1 操作步骤	13
8.2 分析报告内容	13
九、准备工作 – 企业诊断报告	14
十、准备工作 – 优化建议方案	15
10.1 方案内容	15
十一、GEO 优化 – 创建问题词库	16
11.1 操作步骤	16
11.2 问题类型说明	16
十二、GEO 优化 – 问题词库管理	17
十三、GEO 优化 – 文章创作	18
13.1 三种创作类型	18
13.2 操作步骤（以问题回答型为例）	18
十四、GEO 优化 – 文章管理	19
十五、GEO 优化 – 自媒体发布	20
15.1 支持的平台	20
15.2 操作步骤	20
十六、GEO 优化 – 官媒发布	21
十七、GEO 优化 – 发布管理	21
十八、数据分析 – 数据统计	22
十九、数据分析 – 消耗明细	23
二十、数据分析 – 舆情监控	23

二十一、AI 工具箱	24
二十二、实名认证与联系我们	25
二十三、常见问题与故障排查	26
23.1 系统无法访问	26
23.2 AI 生成问题	26
23.3 发布问题	26
附录：快捷操作索引表	27

一、系统概述

时代科技——GEO 优化管理平台（Generative Engine Optimization，生成引擎优化）是一套面向企业的 AI 搜索优化平台。随着 ChatGPT、文心一言、DeepSeek 等大语言模型成为用户获取信息的主流渠道，企业亟需优化自身在 AI 回答中的曝光率和引用率。

本系统提供「知识库搭建 → 问题词库 → 文章创作 → 媒体发布 → 效果追踪」的完整闭环工具链。

核心目标：

- 提升企业在各大 AI 平台（豆包、千问、元宝、DeepSeek 等）中的收录率和引用率
- 通过结构化知识库和精准问题词库，让 AI 更准确地理解和推荐企业信息
- 自动化文章创作和多媒体发布，持续不断地向 AI 平台输送高质量内容
- 实时追踪效果，通过数据驱动持续优化 GEO 策略

1.1 系统导航总览

本系统采用左侧边栏 + 右侧内容区的布局。左侧导航菜单分为四大板块：

板块	包含功能模块	说明
工作台	首页仪表台	显示准备工作和 GEO 优化的快捷入口及 AI 收录仪表台
准备工作	企业知识库、基础数据诊断、企业官网诊断、竞争对手分析、企业诊断报告、优化建议方案	使用前必须完成的 6 步准备工作
GEO 优化	创建问题词库、问题词库管理、文章创作、文章管理、自媒体发布、官媒发布、发布管理	核心执行流程的 7 个步骤
数据分析 + 其他	数据统计、消耗明细、舆情监控、AI 工具箱、实名认证、联系我们	效果追踪与辅助工具



图 1-1 系统首页（工作台）

二、系统架构与访问方式

2.1 技术架构

组件	技术栈	端口	说明
前端框架	HTML5 + CSS3 + Vanilla JS	7106	单页应用，左侧导航 + iframe 内容区
后端 API	Python FastAPI	8000	RESTful API，负责数据处理和 AI 调用
数据库	MySQL 8.0	3306	存储企业信息、词库、文章、发布记录等
LLM 服务	文心千帆 / 自定义 LLM	5200	大语言模型，用于文章创作和问题生成

2.2 访问方式

本地部署访问地址：

http://127.0.0.1:7106/geo.Rmd

或直接访问前端页面：

http://127.0.0.1:7106/geo/index.html

💡 提示：确保后端服务（FastAPI，端口 8000）和前端服务（端口 7106）均已启动，否则页面将无法加载数据。

2.3 启动步骤

1. 启动后端服务：

```
cd GEO/backend && python -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

2. 启动前端服务：

```
cd GEO/www && python -m http.server 7106
```

3. 打开浏览器访问：http://127.0.0.1:7106/geo.Rmd

2.4 浏览器兼容性

推荐使用以下浏览器访问本系统：

浏览器	版本要求	说明
Google Chrome	90+	推荐，兼容性最好
Microsoft Edge	90+	推荐，Windows 系统自带
Firefox	88+	可用
Safari	14+	macOS 可用

三、工作台（首页）

进入系统后首先看到的是「工作台」页面。页面分为三个区域：左侧导航栏、右侧主内容区。

主内容区展示以下内容：

- 准备工作快捷入口：企业知识库、基础数据诊断、企业官网诊断、竞争对手分析、企业诊断报告、优化建议方案
- GEO 优化快捷入口：创建问题词库、文章创作、自媒体发布
- AI 收录仪表盘：实时显示企业在各大 AI 平台的收录情况

AI 平台	指标	说明
豆包	AI 收录量	字节跳动旗下 AI 助手
千问	AI 收录量	阿里通义千问
元宝	AI 收录量	腾讯混元元宝
DeepSeek	AI 收录量	深度求索 AI
文心	AI 收录量	百度文心一言
纳米	AI 收录量	科技公司 AI 助手



图3-1 工作台首页

四、准备工作 — 企业知识库

知识库是整个系统的基石。AI 在创作文章时会从知识库中提取企业信息、产品参数、品牌理念等内容，确保输出内容准确、专业、符合企业调性。

4.1 知识库分类

系统将企业信息分为以下维度：

维度	说明	示例
企业基本信息	公司名称、成立时间、所在地、官网、简介等	时代科技，2015 年成立...
品牌理念	品牌使命、愿景、价值观、品牌故事	让 AI 更好地理解企业
产品信息	每款产品的名称、参数、优势、适用场景	GEO 优化管理平台 V2.0
品控体系	质量保证体系、认证信息	ISO9001 认证
售后体系	售后服务政策、联系方式	7×24 小时在线支持
竞品对比	与主要竞争对手的差异化优势	相比竞品 A，我们的优势是...

4.2 操作步骤

1. 进入「企业知识库」页面
2. 选择要编辑的维度（如"企业基本信息"）

- 3. 填写各项信息，带*的为必填项
- 4. 点击"保存"按钮
- 5. 重复以上步骤，完成所有维度的信息填写
- 6. 点击"生成知识图谱"按钮，系统将自动构建企业知识图谱

4.3 产品信息填写要点

字段	说明	填写建议
产品名称	产品正式名称	使用官方名称，避免简称
产品参数	技术规格、性能指标	结构化填写，便于 AI 提取
产品优势	差异化亮点	突出"别人没有而我们有"的特点
适用场景	推荐使用场景	具体场景描述，便于 AI 匹配用户问题
产品图片	产品展示图	建议每款产品至少上传 1 张高质量图片

💡 最佳实践：知识库信息越完整，AI 创作的文章质量越高。建议至少完成"企业基本信息"和"产品信息"两个维度的填写后再开始创作。

时代科技

请勿夸大宣传、伪造专家及报告、冒充权威、虚假宣传等手段，勿违反广告法，否则后果自负。

系统到期时间：2026-12-31

👤

工作台

准备工作

企业知识库

- 基础数据诊断
- 企业官网诊断
- 竞争对手分析
- 企业诊断报告
- 优化建议方案

GEO优化

企业知识库

企业定位 企业介绍 产品库 企业图片库 导入网址 导入文件

企业知识图谱

信息越完善，越利于优质文案创作。

1. 基础信息：

企业名称：

企业简称：

注册地址：

成立时间：

所在行业：

制造业/服务业

企业官网：

2. 核心业务：

主营产品/服务：

细分赛道：

行业地位：

3. 客户与市场：

图 4-1 企业知识库页面

五、准备工作 — 企业知识图谱

企业知识图谱是知识库的可视化呈现，通过图谱方式展示企业各维度信息之间的关联关系，帮助用户和 AI 更好地理解企业信息整体结构。

知识图谱功能基于 Neo4j 图数据库构建，将企业信息中的实体（企业、产品、技术、场景等）和关系（属于、应用于、优于等）进行结构化建模。

5.1 访问知识图谱

1. 进入「企业知识库」页面
2. 点击页面右上角的「企业知识图谱」按钮
3. 系统将打开知识图谱可视化界面

5.2 知识图谱界面说明

知识图谱界面包含以下元素：

- 节点：代表企业信息中的实体，不同颜色代表不同类别（企业、产品、技术、场景等）
- 边：代表实体之间的关系，鼠标悬停可查看关系类型
- 缩放控制：鼠标滚轮缩放，拖拽平移
- 搜索框：输入关键词快速定位相关节点
- 筛选器：按类别筛选显示的节点

5.3 知识图谱的操作

- 查看节点详情：单击节点，右侧显示该节点的详细信息和关联实体
- 展开/收起节点：双击节点，展开与其关联的其他节点
- 导出图谱：点击"导出"按钮，可将当前图谱导出为图片或 JSON 格式
- 重新生成：当知识库信息更新后，点击"重新生成"按钮更新知识图谱

5.4 知识图谱在 GEO 中的作用

知识图谱不仅是一个可视化工具，它还在 GEO 优化中发挥重要作用：

- 1. 提升 AI 理解准确度：结构化的图谱帮助 AI 更准确地理解企业信息的关联关系
- 2. 发现信息缺口：通过图谱可以直观发现哪些信息维度缺失或关联不足
- 3. 优化问题词库：基于图谱中的实体和关系，可以更全面地生成问题词库
- 4. 提升文章质量：AI 在创作文章时可以参考知识图谱，确保内容的完整性和准确性

💡 提示：建议在完成知识库信息填写后，生成并查看知识图谱，检查是否有重要信息缺失或关联错误。

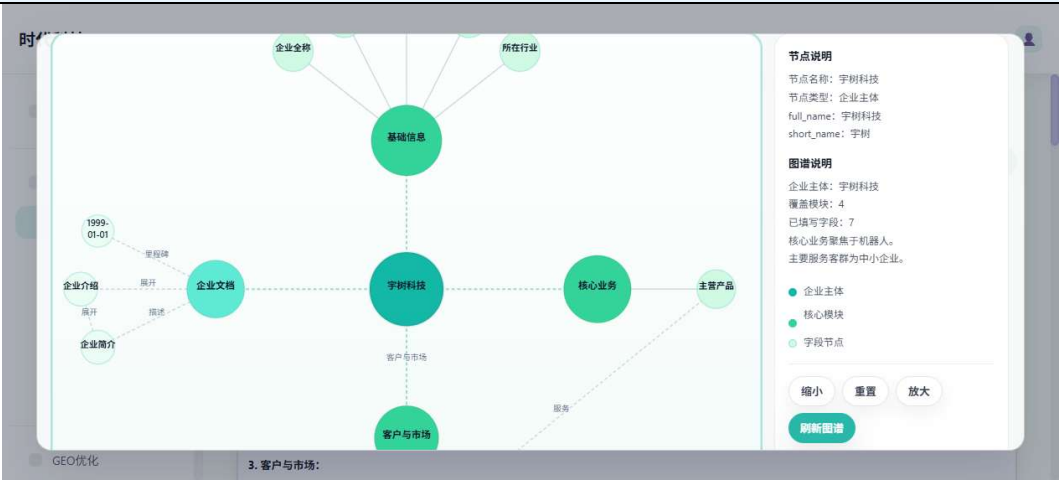


图 5-1 企业知识图谱可视化界面

六、准备工作 — 基础数据诊断

基础数据诊断用于分析企业现有内容在 AI 中的表现，识别关键词覆盖空白和优化空间。

6.1 操作步骤

- 1. 进入「基础数据诊断」页面
- 2. 输入企业名称和相关关键词
- 3. 选择要诊断的 AI 平台（可多选）
- 4. 点击"开始诊断"按钮
- 5. 等待系统分析完成（通常需要 1-3 分钟）
- 6. 查看诊断报告

6.2 诊断报告内容

诊断报告包含以下部分：

- 关键词覆盖率：企业在各 AI 平台中被提及的关键词占比
- 内容空白分析：哪些重要关键词没有被 AI 收录
- 竞品对比：与竞争对手的关键词覆盖率对比
- 优化建议：针对空白关键词的创作建议



图 6-1 基础数据诊断页面

七、准备工作 — 企业官网诊断

专门分析企业官方网站在各大 AI 平台中的收录和引用情况。

操作步骤与基础数据诊断类似，但需要输入企业官网 URL。系统将分析官网内容在 AI 中的呈现效果，并给出优化建议。



图 7-1 企业官网诊断页面

八、准备工作 — 竞争对手分析

对标竞争对手的 GEO 策略，发现内容缺口和差异化机会。

8.1 操作步骤

1. 进入「竞争对手分析」页面
2. 输入竞争对手名称（可添加多个）
3. 点击"开始分析"按钮
4. 查看分析报告

8.2 分析报告内容

- 竞品关键词覆盖对比
- 竞品内容策略分析
- 差异化机会识别
- 针对性优化建议



图8-1 竞争对手分析页面

九、准备工作 — 企业诊断报告

综合基础数据诊断、官网诊断、竞品分析的结果，生成一份完整的 GEO 健康度诊断报告。

报告包含：

- 综合评分（0-100 分）
- 各维度得分明细
- 主要问题清单
- 改进优先级建议

点击"下载报告"按钮可将报告导出为 PDF 格式。



图9-1 企业诊断报告页面

十、准备工作 — 优化建议方案

基于最新诊断报告，AI 自动生成针对性的优化建议方案，包含短期和长期行动计划。

10.1 方案内容

优化方案包含以下部分：

- 优先级排序的问题清单
- 每个问题的具体优化建议
- 建议创作的文章主题列表
- 预期效果和时间规划

💡 提示：优化方案会根据企业诊断报告的更新而更新。建议在完成知识库更新后，重新生成优化方案。



图10-1 优化建议方案页面

十一、GEO 优化 — 创建问题词库

问题词库是 GEO 优化的第一步也是最关键一步。系统根据企业名称和行业关键词，生成用户可能向 AI 提问的问题列表。

11.1 操作步骤

- 1. 进入「创建问题词库」页面
- 2. 输入企业名称和行业关键词
- 3. 选择问题类型（事实型、比较型、方法型、原因型等）
- 4. 设置生成数量（建议 50-200 个）
- 5. 点击"生成问题词库"按钮
- 6. 等待 AI 生成完成
- 7. 查看和编辑生成的问题列表
- 8. 点击"保存词库"按钮

11.2 问题类型说明

问题类型	说明	示例
事实型	询问具体事实信息	时代科技的成立时间是什么时候？
比较型	与其他品牌对比	时代科技和 A 公司哪个更好？
方法型	询问操作方法	如何使用时代科技的 GEO 平台？
原因型	询问原因	为什么选择时代科技的 GEO 服务？
场景型	特定场景下的应用	电商行业如何使用 GEO 优化？

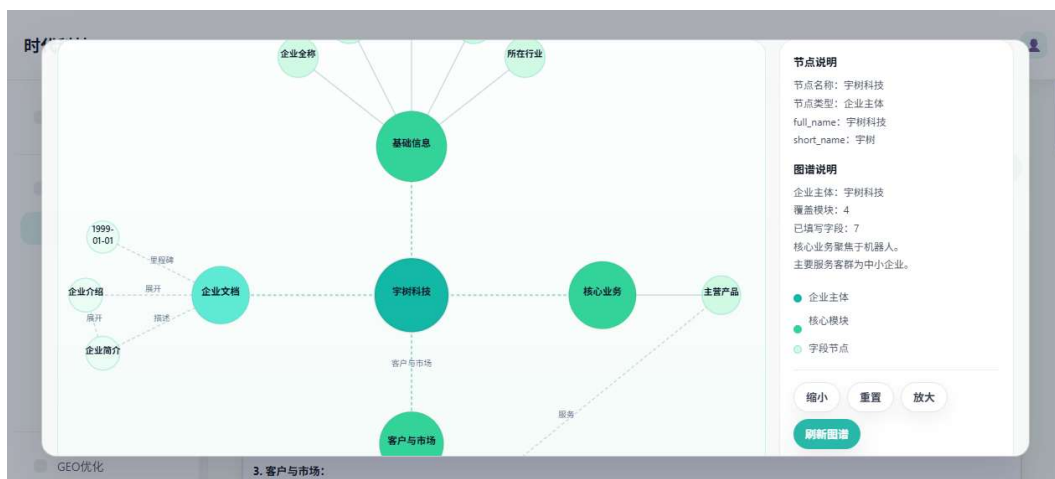


图 11-1 创建问题词库页面

十二、GEO 优化 — 问题词库管理

在此页面可以查看、管理和复用所有已生成的问题词库。

功能包括：

- 查看所有词库列表
- 搜索和筛选词库
- 编辑词库名称和描述
- 删除不需要的词库
- 将词库应用于文章创作



图 12-1 问题词库管理页面

十三、GEO 优化 — 文章创作

文章创作是 GEO 的核心环节。系统根据选定的问题词库，结合企业知识库信息，自动生成优化文章。

13.1 三种创作类型

创作类型	说明	适用场景
问题回答型	针对具体问题生成回答文章	构建 FAQ、帮助文档
主题创作型	根据主题生成完整文章	博客、公众号、官网内容
产品推广型	融入产品信息的推广文章	产品宣传、案例展示

13.2 操作步骤（以问题回答型为例）

1. 进入「文章创作」页面
2. 选择创作类型：“问题回答型”
3. 选择要使用的问题词库
4. 选择要回答的问题（可多选）
5. 设置文章参数：
 - 文章长度：短（300 字） / 中（600 字） / 长（1000 字）
 - 语气风格：专业 / 亲切 / 营销
 - 是否插入产品信息：是 / 否
6. 点击"开始创作"按钮
7. 等待 AI 创作完成（通常每篇文章需要 30-60 秒）
8. 查看生成的文章，可进行以下操作：
 - 编辑文章内容和标题
 - 查看 AI 优化建议（点击"优化建议"按钮）
 - 重新生成（如果不满意）
 - 保存文章
9. 点击"保存文章"按钮，文章将进入「文章管理」页面

💡 最佳实践：第 1 轮生成初稿 → 第 2 轮根据优化建议补充材料后重新生成 → 第 3 轮最终润色。



图13-1 文章创作页面

十四、GEO 优化 — 文章管理

所有保存的文章均集中在此页面管理和查看。

功能包括：

- 文章列表：显示所有已保存的文章
- 搜索和筛选：按标题、状态、创建时间筛选
- 文章操作：编辑、删除、发布
- 批量操作：批量发布、批量删除



图14-1 文章管理页面

十五、GEO 优化 — 自媒体发布

将创作好的文章一键分发到各大自媒体平台，提升 AI 收录机会。

15.1 支持的平台

平台	收录速度	说明
微信公众号	快	适合深度内容
知乎	快	适合专业问答
CSDN	中	适合技术内容
掘金	中	适合开发者内容
博客园	中	适合技术博客

15.2 操作步骤

1. 进入「自媒体发布」页面
2. 选择要发布的文章
3. 选择要发布的平台（可多选）
4. 配置各平台的发布参数（标题、标签、分类等）
5. 点击"一键发布"按钮
6. 等待发布完成
7. 查看发布状态



图 15-1 自媒体发布页面

十六、GEO 优化 — 官媒发布

官媒发布专注于企业在官方认证账号上的内容发布和费用管理。内置了平台报价表，便于预算规划。



图 16-1 官媒发布页面

十七、GEO 优化 — 发布管理

统一管理所有发布记录，跟踪各平台状态和 AI 收录情况。

状态	说明	后续操作
发布成功	文章已成功发布到目标平台	等待 AI 收录
发布失败	发布过程中出错	查看错误详情，重新发布
已收录	AI 已收录该文章	无需操作
未收录	发布成功但 AI 未收录	优化文章后重新发布



图 17-1 发布管理页面

十八、数据分析 — 数据统计

提供多维度的图表化数据统计，帮助量化评估 GEO 优化效果。

统计维度包括：

- AI 收录量趋势（按平台、按时间）
- 文章发布量和成功率
- 关键词排名变化
- 竞品对比趋势



图 18-1 数据统计页面

十九、数据分析 — 消耗明细

记录系统中各项操作的 API 消耗量和费用明细，便于成本核算。

消耗明细包括：

- LLM API 调用次数和费用
- 文章创作消耗
- 诊断分析消耗
- 媒体发布费用



图 19-1 消耗明细页面

二十、数据分析 — 舆情监控

实时监测品牌在各 AI 平台中的提及情况和情感倾向，及时发现声誉风险。

监控内容包括：

- 品牌提及次数和趋势
- 情感分析（正面/中性/负面）
- 热门讨论话题
- 预警通知（负面情绪达到阈值时）



图20-1 舆情监控页面

二十一、AI 工具箱

集成多种 GEO 相关的辅助 AI 工具，帮助提高工作效率。

工具名称	功能	使用时机
关键词扩展工具	输入核心词生成成长尾关键词	创建词库前拓展维度
文章标题生成器	输入主题生成吸引人的标题	创作前定标题
内容优化建议	粘贴文章给出改进意见	发布前最后质检
竞品关键词挖掘	推测竞品主打关键词	竞品分析参考
AI 收录检测	输入 URL 检测各平台收录	发布后跟踪状态



图21-1 AI 工具箱页面

二十二、实名认证与联系我们

实名认证页面用于企业账户的身份验证，确保系统安全合规使用。

联系我们页面提供技术支持联系方式和使用帮助。



图22-1 实名认证页面



图22-2 联系我们页面

二十三、常见问题与故障排查

23.1 系统无法访问

现象	原因	解决方法
打不开页面	前端服务未启动	运行启动命令，确保端口 7106 可访问
页面空白	后端服务未启动	启动后端服务（端口 8000）
数据加载失败	数据库连接失败	检查 MySQL 是否运行正常

23.2 AI 生成问题

现象	原因	解决方法
生成失败	LLM API 未配置或密钥错误	检查 config.py 中的 API 配置
生成速度慢	网络延迟或 API 限流	降低并发数，或更换更快的 LLM 模型
生成内容质量差	知识库信息不完整	完善知识库信息后重新生成

23.3 发布问题

现象	原因	解决方法
发布失败	平台 API 未授权	在官媒发布页面配置平台 API 密钥
收录慢	平台审核时间长	耐心等待，通常 1-3 天

附录：快捷操作索引表

遇到以下需求时可快速查找操作路径：

需求	操作路径	注意点
搭建知识库	首页 → 开始创建 → 逐一填写各维度	至少完成企业基本信息和产品信息
生成问题词库	GEO 优化 → 创建问题词库	建议生成 50-200 个问题
创作文章	GEO 优化 → 文章创作	先选择问题词库
发布文章	GEO 优化 → 自媒体发布 / 官媒发布	发布后跟踪收录状态
查看效果	数据分析 → 数据统计	建议每周查看一次
查看消耗	数据分析 → 消耗明细	及时充值避免服务中断
监控舆情	数据分析 → 舆情监控	设置预警通知